Международный чемпионат высокотехнологичных профессий
«Хайтек: навыки будущего» 2026
Компетенция «Летающая робототехника»

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Модуль B «Проверка работоспособности прототипа»

ТВО-TRACKER
СЕРВИС УЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ НАРАБОТКИ БПЛА И ЗАМЕНЯЕМЫХ УЗЛОВ

Кейс «Обслуживание БПЛА по фактической наработке»
Заказчик кейса: ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ», г. Рязань

Команда: НИЯУ МИФИ
Участники: Тепляков Данил Петрович, Острогорский Даниел Тигранович, Негоденко Савелий Кириллович
Репозиторий: https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения.....3
2 Подготовка и исходное состояние.....4
3 Порядок показа за 10 минут.....5
4 Требования кейса.....7
4.1 Требование 1. Автономный полёт по заданному маршруту.....7
4.2 Требование 2. Электронные паспорта заменяемых компонентов.....7
4.3 Требование 3. Мониторинг падений и столкновений по датчикам.....8
4.4 Требование 4. Учёт фактической наработки: часы налёта и полётные циклы.....8
4.5 Требование 5. Загрузка журналов Excel/PDF: установка, демонтаж, перестановка.....9
4.6 Требование 6. Накопленная наработка и остаточный ресурс с учётом истории.....9
4.7 Требование 7. Регламентное ТО и уведомления.....10
4.8 Требование 8. Веб-интерфейс.....10
4.9 Требование 9. Демонстрация на тестовых данных.....11
4.10 Требование 10. Перемещение компонентов с пересчётом паспорта..11
5 Лётные испытания на реальном борту.....13
6 Сквозной сценарий.....14
7 Дополнительные функции.....15
8 Юзабилити.....16
9 Испытания программной части.....17
10 Фиксация результатов.....18

1 Общие положения

Программа и методика задаёт порядок проверки 10 обязательных требований кейса, сквозного сценария и дополнительных функций Д1–Д7 по техническому заданию на испытания (`tbo-tracker-tz.pdf`). Редакция 2 от 12.11.2026 представлена до начала испытаний и фиксируется коммитом в репозитории.

Таблица 1 – Методы испытаний

Метод	Что проверяется	Раздел
Функциональный	автотесты сервера и бортового агента; функции в интерфейсе по шагам карточек	4, 9
Измерительный	сравнение с независимым эталоном: модель парка, эталонные журналы с заранее известным итогом	4, 9
Лётный	полёты реального борта по маршруту, отчёт по каждому полёту	5
Отказоустойчивость	сквозной сценарий с отказом сервера во время полёта	6
Юзабилити	операции инженера в интерфейсе без подсказок и документации	8

Правила:

– для каждой проверки указаны цель, стенд и исходные условия, показатель с единицей и порогом, порядок действий, критерий успеха и допустимое число попыток;

– испытание засчитывается, если в одной из допустимых попыток выполнены все критерии; неудачные попытки записываются в отчёт с причиной;

– пороги и условия после начала испытаний не меняются; отступления от методики записываются в отчёт;

– во время контрольных сценариев не допускается правка кода, файлов настроек, параметров PX4 и конструкции.

Стенды (ТЗ, раздел 6): 1 – лётный (Raspberry Pi 5, рабочий режим, реальный борт); 2 – демо (ноутбук, демо-режим, перед проверкой «Сбросить демо-данные»); 3 – прогон программной части.

2 Подготовка и исходное состояние

Таблица 2 – Подготовка

№	Порядок	Ожидаемый результат
1	Заполнить чек-лист запуска `docs/LAUNCH_CHECKLIST.md` с датой и временем	все пункты отмечены; прототип готов без доработки
2	Стенд 1: «Сервер» – версия; «Борты на связи» – борт и версия агента	tbo-tracker 1.2.0, коммит ____; борт «На связи», агент 1.2.1
3	Пульт: на земле без винтов включить моторы и остановить Kill Switch (канал 8)	моторы останавливаются
4	Метки 5 точек маршрута на полу; камера на штативе, в кадре зона, экран и часы	метки и часы видны в кадре
5	Регламент для лётного борта с интервалом по календарю 1 сутки; выполнение не регистрировать позже чем за сутки до показа (Д5)	к началу показа работа «просрочено», борт «не допущен»
6	Узел лётного борта: регламент по наработке, у которого до порога предупреждения меньше одного полёта, а до срока – больше двух полётов (требование 7, Д1, Д6)	работа узла «в норме»; после полёта 1 – «приближается», допуск сохраняется
7	Два учебных борта того же типа, у второго свободна позиция (требование 10)	борта готовы
8	Учётная запись «Инженер» (Д7); «Сервер» → «Уведомления вне браузера»: Telegram, категория «Приближается срок ТО / ресурса» включена → «Отправить тестовое сообщение» (Д6)	вход работает; сообщение пришло
9	Стенд 3: `python scripts/run_acceptance.py` заранее (около 25 мин)	протокол «ИТОГ: ПРОЙДЕНО» открыт
10	QGroundControl к борту не подключать; открыть терминал сервера; включить непрерывную видеозапись	запись идёт

3 Порядок показа за 10 минут

Роли: пилот – пульт (перехват управления – канал 6, Kill Switch – канал 8); оператор – интерфейс и терминал сервера; участник на стенде – программная часть параллельно. Полёт – 5 точек на высоте 1 м, около минуты.

Таблица 3 – План показа

Время	Борт и интерфейс (стенд 1)	Стенды 2 и 3	Проверяется
0:00–0:30	борт «На связи», версия на странице «Сервер»	протокол прогона	требования 6, 7
0:30–1:15	«Отправить план на борт» – отказ; зарегистрировать выполнение работы; шаблон «Периметр»	демо-журнал № 11 и повтор; сброс; № 12	Д5, Д3; требование 5
1:15–1:45	«Отправить план на борт» → проверки → «Старт»	сброс; демо-журнал № 13	требования 1, 3
1:45–3:00	полёт 1: видео, телеметрия; после 5-й точки «Вернуть домой»	–	требование 1; Д2, Д4
3:00–3:45	журнал принят; наработка борта и узлов; паспорт узла; статус ТО; Telegram	–	требования 4, 6, 7; Д1, Д6
3:45–5:15	полёт 2 с остановкой сервера	сброс; «Сценарии проверки» – 10 сценариев	сквозной сценарий, требования 4, 9
5:15–6:30	перестановка между учебными бортами; карточки и «ТО и уведомления»	новый узел и его паспорт	требования 10, 8, 2
6:30–7:00	вход инженером; «Журнал аудита»	–	Д7
7:00–10:00	резерв на вторую попытку полёта; `tbo-ctl flight-report` для полётов 1 и 2	–	вторая попытка

Проверки на стенде 2 идут каждая на сброшенных демо-данных («Сбросить демо-данные» перед журналом № 11, № 12, № 13 и сценариями): так итог каждой совпадает с ожидаемым. По ходу показа команда отмечает шаги в чек-листе показа (`tbo-tracker-show-checklist.pdf`). Юзабилити (раздел 8) проверяется на стенде 2 вне полётной зоны. Перестановка

выполняется на учебных бортах: лётный борт сохраняет комплектность и допуск для повторной попытки полёта.

4 Требования кейса

4.1 Требование 1. Автономный полёт по заданному маршруту

Цель	подтвердить выполнение маршрута реальным бортом по команде из tbo-tracker
Стенд и условия	стенд 1; подготовка по разделу 2; борт допущен, «На связи», заряд не ниже предела агента
Показатели	1.1 – доля достигнутых точек, %, порог 100; 1.2 – наибольший промах, м, порог ≤ 1,0
Критерий успеха	1.1 = 100 %, 1.2 ≤ 1,0 м, посадка в точке взлёта
Попыток	2

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Миссии и автономный полёт» → «+ Новая миссия» → «Шаблон маршрута» → «Периметр» по меткам, высота 1 м (5 точек); в таблице точек удержание 1 с → «Сохранить»	миссия сохранена без предупреждений
2	«Полёт на борту» → «Отправить план на борт»	проверки пройдены, «Готов к старту»
3	«Старт» с подтверждением; после 5-й точки «Вернуть домой»	борт проходит 5 точек, возвращается и садится
4	`sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C --md > R<N>.md`	1.1 = 100 % (5 из 5), 1.2 ≤ 1,0 м

4.2 Требование 2. Электронные паспорта заменяемых компонентов

Цель	подтвердить паспорт компонента: уникальный идентификатор, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, ресурс
Стенд и условия	стенд 2
Показатель	2.1 – сведения паспорта, шт. из 6
Критерий успеха	6 из 6; идентификатор присвоен автоматически и не повторяется
Попыток	2

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Перестановка узлов» → «Узлы и склад» → «+ Добавить узел»: тип, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, назначенный ресурс	узел создан, присвоен уникальный идентификатор

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
2	Карточка узла → «Электронный паспорт»	идентификатор, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, ресурс и остаток

4.3 Требование 3. Мониторинг падений и столкновений по датчикам

Цель	подтвердить регистрацию падений и столкновений по акселерометру, счётчики и запрет вылета до осмотра
Стенд и условия	стенд 2, демо-данные сброшены, «Борт 11» допущен
Показатель	3.1 – зарегистрировано событий, шт.; допуск борта
Критерий успеха	2 из 2; борт не допущен
Попыток	2

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Сбросить демо-данные» → «Импорт журналов» → демо-журнал № 13 «Эталонный журнал: падение и столкновение «Борт 11»» → «Импорт»	зарегистрированы падение и столкновение
2	Карточка «Борт 11» → «Датчики»	счётчики падений и столкновений +1; борт не допущен; внеплановый осмотр «просрочено»

4.4 Требование 4. Учёт фактической наработки: часы налёта и полётные циклы

Цель	подтвердить начисление часов и циклов борту и каждому установленному узлу и защиту от повторного начисления
Стенд и условия	стенд 1, полёты 1 и 2
Показатель	4.1 – расхождение начисленной длительности с фактической, ч, порог ≤ 0,01; циклы +1
Критерий успеха	4.1 выполнен для борта и каждого узла; повторная загрузка – 0 ч
Попыток	2

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Полёт по требованию 1	журнал принят сервером без действий оператора
2	По видео – длительность С от отрыва до касания, с; `sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C`	наработка «до / после» борта и каждого узла; расхождение ≤ 0,01 ч; циклы +1
3	«История выполнения» миссии → «журнал» полёта → «Импорт журналов»	«Повтор – не начислено», 0 ч

4.5 Требование 5. Загрузка журналов Excel/PDF: установка, демонтаж, перестановка

Цель	подтвердить загрузку журналов движения узлов из Excel и PDF, отклонение ошибочных строк с причиной, защиту от повторного применения
Стенд и условия	стенд 2, демо-данные сброшены перед шагами 1 и 3; ожидаемый итог по строкам – `docs/examples/movements-reference.md`
Показатель	5.1 – ошибки обработки строк, шт., порог 0
Критерий успеха	итог каждой строки совпал с ожидаемым; повторно не применено ни одной строки
Попыток	2

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Импорт журналов» → демо-журнал № 11 (Excel) → «Импорт» → «Детали»	применено 10, отклонено 11, у каждой отклонённой строки своя причина
2	Тот же журнал повторно	применено 0, повтор 10, отклонено 11
3	«Сбросить демо-данные» → демо-журнал № 12 (PDF)	применено 10, отклонено 11
4	`python scripts/movements_reference.py --check`	5.1 = 0

4.6 Требование 6. Накопленная наработка и остаточный ресурс с учётом истории

Цель	подтвердить, что наработка и остаток ресурса компонента учитывают всю историю установок на разных бортах
Стенд и условия	стенд 3; стенд 1 после полёта 1
Показатель	6.1 – отклонение наработки узла от эталона, ч, порог ≤ 0,01

Критерий успеха	6.1 ≤ 0,01 ч; в паспорте узла наработка выросла на длительность полёта, остаток ресурса уменьшился
Попыток	1 прогон; шаг 2 – 2 попытки

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Протокол `run_acceptance.py`, раздел 4: замер на модели парка с заменами и перестановками	6.1 ≤ 0,01 ч
2	После полёта 1: паспорт узла лётного борта	наработка выросла, остаток ресурса уменьшился, история установок по бортам

4.7 Требование 7. Регламентное ТО и уведомления

Цель	подтвердить периодичность ТО по наработке и календарю и уведомления о приближении сроков, предельном ресурсе и просрочке
Стенд и условия	стенд 3; стенд 1 – узел у порога (раздел 2, п. 6)
Показатель	7.1 – расхождения статуса ТО и уведомлений с эталоном, шт., порог 0
Критерий успеха	7.1 = 0; после полёта 1 работа узла перешла в «приближается», сформировано уведомление
Попыток	1 прогон; шаг 2 – 2 попытки

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Протокол `run_acceptance.py`, раздел 4	7.1 = 0 / 0
2	«Регламенты» – интервалы по часам и календарю; после полёта 1 – «ТО и уведомления»	работа узла «приближается», уведомление в интерфейсе

4.8 Требование 8. Веб-интерфейс

Цель	подтвердить карточки БПЛА и компонентов, историю замен, текущее состояние и список предстоящих работ
Стенд и условия	стенд 1
Показатель	8.1 – виды сведений, шт. из 4
Критерий успеха	4 из 4
Попыток	2

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Парк БПЛА» → карточка борта; карточка узла	карточки, история замен, состояние и допуск
2	«ТО и уведомления» → «Все сроки ТО»	предстоящие и просроченные работы по всему парку

4.9 Требование 9. Демонстрация на тестовых данных

Цель	подтвердить сценарии учёта наработки, перестановки компонентов и своевременных напоминаний на тестовых данных
Стенд и условия	стенд 2, вход администратором, демо-данные сброшены после проверок требований 3 и 5
Показатель	9.1 – выполнено сценариев, шт. из 10
Критерий успеха	10 из 10
Попыток	2

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Сбросить демо-данные» → «Сценарии проверки» → «Выполнить автоматически» для каждого из 10 сценариев	все 10 выполнены: наработка, перестановка, повторный импорт, напоминания, обслуживание, полёт, падение, Excel/PDF, перестановка между карточками, уведомления

4.10 Требование 10. Перемещение компонентов с пересчётом паспорта

Цель	подтвердить интерактивное перемещение компонента в соседнюю карточку с пересчётом электронного паспорта
Стенд и условия	стенд 1; учебные борта (раздел 2, п. 7)
Показатель	10.1 – перемещение с пересчётом (да / нет)
Критерий успеха	узел на новом борту без перезагрузки страницы; наработка сохранена; история дополнена; допуск обоих бортов пересчитан
Попыток	2

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Перестановка узлов»: перетащить узел на свободную позицию другого учебного борта	узел на новом борту без перезагрузки страницы
2	Паспорт узла и карточки обоих бортов	наработка сохранена, история дополнена, допуск пересчитан

5 Лётные испытания на реальном борту

Таблица 4 – Порядок лётных испытаний

№	Порядок	Ожидаемый результат
1	Подготовка по разделу 2; записать время и номер полёта R N	готовность подтверждена
2	Полёт 1 по требованию 1, шаги 1–3	итог «Полёт R N: выполнена»
3	По видео определить C – от отрыва до касания, с, с точностью до 1 с	C записана
4	`sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C --md > R<N>.md`; файл – в `docs/protocols/flights/`	показатели 1.1, 1.2, 4.1 и вывод по каждому
5	Контроль 1.2 по видео: борт над меткой каждой точки	отклонение от метки визуально не больше 1 м
6	После всех полётов: `sudo tbo-ctl flights --csv > docs/protocols/flights/flights-<дата>.csv`	список полётов модуля B с номерами R

6 Сквозной сценарий

Цель, условия, допустимые сбои, критические ошибки и число попыток (2) – ТЗ, раздел 4. Второй терминал – журнал агента `journalctl -u tbo-agent -f`.

Таблица 5 – Порядок сквозного сценария (полёт 2)

№	Шаг	Ожидаемый результат
1	«Отправить план на борт» → «Старт», маршрут полёта 1	взлёт, полёт по маршруту
2	После 2-й точки на сервере: `sudo tbo-ctl stop`	интерфейс недоступен; агент пишет, что сервер недоступен; борт продолжает маршрут
3	Посадка	посадка в точке взлёта; журнал в очереди на борту
4	`sudo tbo-ctl start`	сервер работает; борт «На связи» не позже 30 с
5	Ожидание без действий оператора	журнал доставлен не позже 60 с; наработка начислена один раз
6	«История выполнения» → «журнал» полёта 2 → «Импорт журналов»	«Повтор – не начислено», 0 ч

7 Дополнительные функции

Таблица 6 – Порядок проверки дополнительных функций

№	Цель	Стенд и условия	Порядок	Показатель и порог	Попыток
Д1	учёт полёта без участия человека	стенд 1, полёт 1	от касания до наработки и статуса ТО в интерфейсе, оператор ничего не вводит	≤ 60 с	2
Д2	видео с борта у оператора	стенд 1, полёт 1	«Показать видео» → «Камера», затем «ArUco – распознанные маркеры»	появление ≤ 5 с; отставание ≤ 3 с	2
Д3	маршрут по типовому шаблону	стенд 1	«Шаблон маршрута» → «Периметр» → «Сохранить»; полёт 1	маршрут построен, проверки пройдены, полёт выполнен	2
Д4	контроль и прерывание полёта с сервера	стенд 1, полёт 1	положение на карте; после 5-й точки «Вернуть домой»	обновление ≥ 1 раз/с; возврат ≤ 3 с	2
Д5	неисправный по ТО борт не взлетит	стенд 1; работа борта просрочена (раздел 2, п. 5)	«Отправить план на борт»; «ТО и уведомления» → «Все сроки ТО» → «Выполнить» → «Зарегистрировать»; повторить отправку	отказ с причиной; после выполнения – допуск	2
Д6	сроки ТО у инженера вне интерфейса	стенд 1; канал Telegram настроен (раздел 2, п. 8)	после полёта 1 работа узла переходит в «приближается»	сообщение ≤ 2 мин	2
Д7	разграничение доступа и прослеживаемость	стенд 1	вход инженером → «Статистика»; вход администратором → «Журнал аудита»	инженеру денежная оценка недоступна; в аудите старты, импорты, перестановка	2

8 Юзабилити

Цель	подтвердить, что инженер выполняет основные операции без обучения
Стенд и условия	стенд 2; участник не из команды; без подсказок и документации
Показатель	операций без помощи из 3; время каждой, мин
Критерий успеха	3 из 3, каждая не дольше 5 мин
Попыток	1 на участника

Таблица 7 – Операции юзабилити

№	Операция	Ожидаемый результат
1	Найти узел, назвать остаток ресурса и ближайшую работу ТО	названы верно
2	Переставить узел на другой борт	узел на новом борту
3	Загрузить журнал и назвать узлы, получившие наработку	названы верно

9 Испытания программной части

Цель	подтвердить требования 1–10 автотестами и измерить показатели 3.1, 5.1, 6.1, 7.1 против эталона
Стенд и условия	стенд 3; чистая временная база создаётся скриптами, рабочие данные не затрагиваются
Входные данные	модель парка (6 бортов, 90 дней); демо-журнал № 13; эталонный набор журнала движения узлов (21 строка)
Показатели и пороги	3.1 – 2 из 2, борт не допущен; 5.1 = 0; 6.1 ≤ 0,01 ч; 7.1 = 0; автотесты пройдены
Критерий успеха	«ИТОГ: ПРОЙДЕНО»
Попыток	1 прогон (повтор – только при сбое среды)

Таблица 8 – Порядок испытаний программной части

№	Порядок	Ожидаемый результат
1	`python scripts/run_acceptance.py`	«ИТОГ: ПРОЙДЕНО», протокол записан
2	Протокол: раздел 1 (показатели), раздел 2 (требования), разделы 3–5 (эталоны и замер)	все строки «соответствует»

10 Фиксация результатов

Таблица 9 – Фиксация результатов

Что	Где
Протокол программной части	`docs/protocols/protocol-<дата>.md` и `.json`
Отчёты по полётам и список полётов	`docs/protocols/flights/R<N>.md`, `flights-<дата>.csv`
Фото	`docs/img/drone/ГГГГ-ММ-ДД_что-снято.jpg`: бортовой номер и дата в кадре
Видео	непрерывная запись без монтажа: борт, экран сервиса со страницей «Сервер», часы; ссылка и таймкоды – в отчёте
Чек-лист показа с отметками	`tbo-tracker-show-checklist.pdf`
Отчёт модуля B	`tbo-tracker-module-b-report.pdf`